Емелюшкина Варвара Дмитриевна

Модуль 1
Практика 3
Раздел 1

1) Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg1-v4:~# su user1
```

2) Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ ps -eLf | awk '{print $2}' | sort -n |  uniq -c
      1 PID
      1 1
      1 2
      1 3
      1 4
      1 5
      1 6
      1 7
      1 12
      1 13
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ ps -eLf | awk '{print $2}' | sort |  uniq -c
 | awk '$1>1 {count++} END {print count}'
10
```

Второе поле - PID процесса, сортируем и группируем одинаковые выводя их один раз, подсчитываем количество повторений. Проходим по каждой строке – счетчик++ если кол-во потоков (т.е. повторяющихся PID процессов) больше чем один.
Итог: 10 процессов, имеющих несколько потоков выолнения.

3) Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
• удалите поля VIRT, RES, SHR;
• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ top
```

f

```
* PID      = Process Id            nsIPC    = IPC namespace Inode
* USER     = Effective User Name   nsMNT    = MNT namespace Inode
* PR       = Priority              nsNET    = NET namespace Inode
* NI       = Nice Value            nsPID    = PID namespace Inode
* VIRT     = Virtual Image (KiB)   nsUSER   = USER namespace Inode
* RES      = Resident Size (KiB)   nsUTS    = UTS namespace Inode
* SHR      = Shared Memory (KiB)   LXC      = LXC container name
* S        = Process Status        RSan     = RES Anonymous (KiB)
* %CPU     = CPU Usage             RSfd     = RES File-based (KiB)
* %MEM     = Memory Usage (RES)    RSlk     = RES Locked (KiB)
* TIME+    = CPU Time, hundredths  RSsh     = RES Shared (KiB)
* COMMAND  = Command Name/Line     CGNAME   = Control Group name
  PPID     = Parent Process pid    NU       = Last Used NUMA node
  UID      = Effective User Id     LOGID    = Login User Id
  RUID     = Real User Id          EXE      = Executable Path
```

d

```
* PID      = Process Id            nsIPC    = IPC namespace Inode
* USER     = Effective User Name   nsMNT    = MNT namespace Inode
* RUSER    = Real User Name        nsNET    = NET namespace Inode
* PR       = Priority              nsPID    = PID namespace Inode
* NI       = Nice Value            nsUSER   = USER namespace Inode
  VIRT     = Virtual Image (KiB)   nsUTS    = UTS namespace Inode
  RES      = Resident Size (KiB)   LXC      = LXC container name
  SHR      = Shared Memory (KiB)   RSan     = RES Anonymous (KiB)
* S        = Process Status        RSfd     = RES File-based (KiB)
* %CPU     = CPU Usage             RSlk     = RES Locked (KiB)
* %MEM     = Memory Usage (RES)    RSsh     = RES Shared (KiB)
* TIME+    = CPU Time, hundredths  CGNAME   = Control Group name
* COMMAND  = Command Name/Line     NU       = Last Used NUMA node
```

```
    PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      root      20   0  S   0.0   0.4   0:20.74 systemd
      2 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.16 kthreadd
      3 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
```

4) В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ passwd
```

5) Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:
• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
• найдите процесс, запущенный командой passwd;
• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

```
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
79871 user1     20   0    8652   5376   3840 S   0.0   0.1   0:00.08 bash
80172 user1     20   0    8652   5376   3840 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
80187 root      20   0    9172   3712   3456 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

15 (SIGTERM): не хочет умирать

```
Send pid 80187 signal [15/sigterm] 15
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  79871 user1     20   0    8652   5376   3840 S   0.0   0.1   0:00.08 bash
  80172 user1     20   0    8652   5376   3840 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  80183 user1     20   0   11956   5888   3712 R   0.0   0.1   0:00.15 top
  80187 root      20   0    9172   3712   3456 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  80172 user1     20   0    8652   5376   3840 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  80183 user1     20   0   11956   5888   3712 R   0.0   0.1   0:00.15 top
  80187 root      20   0    9172   3712   3456 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

При 2 (SIGINT) и 3 (SIGQUIT) – тоже еще жив. Вежливо попросить не выйдет – смена пароля это важные данные.

И только после 9(SIGKILL) – умер. Ядро принудительно завершает процесс.

```
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  80183 user1     20   0   11956   5888   3712 R   0.0   0.1   0:00.29 top
root@eltex-practice2-pg1-v4:~# su user1
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

6) Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

Ctrl-Z = SIGTSTP – приостанавливает процесс, возвращает управление оболочке, можно выполнять другие команды.

7) Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8) Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

Статус Running в фоне (&)

9) Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
80200 user1     20   0    5684   2048   2048 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep
```

Сделали процесс менее приоритетным.

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ renice 10 -p $(jobs -p %2)
80200 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10) Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ ps -o pid,ni,comm -C sleep
    PID  NI COMMAND
  80200  10 sleep
```

```
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 79871 user1    20   0    8652   5376   3840 S   0.0   0.1   0:00.08 bash
 80172 user1    20   0    8652   5376   3840 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
 80198 user1    20   0   24776  13184   7936 T   0.0   0.3   0:00.00 vim
 80200 user1    30  10    5684   2048   2048 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep
 80211 user1    20   0   11956   5888   3712 R   0.0   0.1   0:00.00 top
```

11) Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

12) Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ kill -15 %2
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

13) Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQ
UIT
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ kill -SIGINT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v4:/root$ kill -SIGQUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
```